# EXEMPLE D'OPTIMITZACIÓ DE CONSULTES

Consulta amb una reunió i restriccions

# Obtenir el pla optimitzat per a la consulta:



Obté el nom i el sou dels empleats de departaments situats a València amb sou més gran que 4.950 euros

```
select nom, sou from empleado e, departamento d
where e.nrod = d.nrod and salario > 4950 and d.ciutad = ' València ';
```

**TAULES:**

**Empleado** ( nroe (4),nombre(30),domicilio (28), ciudad(10), tel (12),salario(8), nrod (4))

**Departamento** ( nrod (4), nomd (20), situacion (20),ciudad(10))

Grandària de bloc **LB=4.000**

| | Tx | Lx | FBx | Bx |
|---|---|---|---|---|
| E | 100.000 | 96 | 4.000/96=41 | 2440 |
| D | 100 | 54 | 4.000/54=74 | 2 |

# Dades sobre atributs implicats en alguna condició de la consulta:

| | Diferents | Màxim | Mínim | |
|---|---|---|---|---|
| salario | 50 | 5000 | 1000 | |
| ciudad | 100 | 'Saragossa' | ' Àvila ' | |
| e.nrod | 100 | 100 | 1 | |
| d.nrod | 100 | 100 | 1 | |

**Factors de selectivitat de les restriccions:**

S1(ciudad='València')=1/100=0,01
S2(salario > 4950)=(5000 – 4950)/(5000-1000) = 50/4000 = 0,0125

- Suposem que tenim els índexs següents (amb X = 3):
  - Índexs d'agrupament a totes les claus primàries
  - Índ . de no agrupament sobre salario,
  - Índ . de no agrupament sobre ciudad.
  - Índ . de no agrupament sobre e.nrod (clau aliena de d.nrod )
- FBI = 50 (entrades per bloc d'Índex)

- *Realitzarem primer l'arbre algebraic i després el reestructurem segons les regles heurístiques*

# Arbre algebraic inicial



select nombre, salario from empleado e, departamento d where e.nrod = d.nrod and salario > 4950 and d.ciudad = 'València';

# Selecció de departament



- Selecció sobre la taula **departament**
  d.ciudad = 'València' ( existeix índex de no agrupament )
  - Lectures: 100 tuples en 2 blocs
  - Resultat:
    - 100 departaments / 100 ciutats
      = 1 departament/ciutat
    - Blocs = sostre(1/FB) = 1 per a qualsevol FB
  - Escriptures: 1 tupla en 1 bloc

# Selecció d'empleat



- Selecció sobre la taula **empleado**
  e.salario > 4950 (hi ha índex de no agrupament)
  - Lectures: 10000 tuples a 2440 blocs
  - Resultat:
    - 100000 tuples * (5000-4950)/(5000-1000) = 1250
    - Si ens quedem amb (nombee, salario, nrod ) llavors FB=95
    - Blocs = sostre(1250/95) = 14
  - Escriptures: 1250 tuples en 14 blocs

# Arbre algebraic optimitzat



select nombre, salario from empleado e, departamento d where e.nrod = d.nrod and sou > 4950 and d.ciudad = 'València';

# Pla físic : etapes



1. Seleccionar de la taula departament
   ciudad='València'
   amb quin algorisme
   i projecció ( nrod )
2. Seleccionar de la taula empleado
   salario>4950
   amb quin algoritme
   realitzant la projecció ( nombre, salario, nrod )
3. Reunió de les taules resultants per e.nrod = d.nrod
   amb quin algoritme
   realitzant la projecció ( nombre, salario )

# Selecció de departament



- Selecció sobre la taula **departament**
  d.ciudad = 'València' ( existeix índex de no agrupament )
  - Dues alternatives:
    - Sense índex:
      - C(lectura)= $B_D$ = 2 blocs
      - C(escriptura) = ($T_D$ * s1) / FB = (100*0.01)/74 =1 bloc
        - $C_T$ = 2 + 1 = 3 blocs
    - Amb Índex de no agrupament:
      - C(lectura)= X + $E_i$ /FBI + $T_D$ *s1 = 3+1+1 = 5 blocs
      - C(escriptura) = ($T_D$ * s1) / FB =100*0.01/74 = 1 bloc
        - $C_T$ = 5 + 1 = 6 blocs
  - En aquest cas, resulta millor sense fer servir l'índex
  - El resultat és 1 tupla i per tant 1 bloc

# Selecció d'empleat



- Selecció sobre la taula **empleado**
  e.salario > 4950 (hi ha índex de no agrupament)
  - Sense índex *(file scan )*
    - C(lectura) = $B_E$ = 2440 blocs
    - C(escriptura)= 100000*s2/FB =100000*0.0125/41= 31 blocs
    - si es té en compte la projecció: $L_{RE}$ = 42, FB = 96
      C(escriptura)=100000*0.0125/96 = 14 blocs
    - $C_T$ = 2454
  - Amb índex (de no agrupament) (accés de no agrupam .)
    - 100000*0.0125=1250
    - C(lectura) = X+ $E_i$ /FBI + TE * s2 = 3 + 1250/50 +100000*0.0125=
      = 3 + 25 + 1250 = 1278 blocs
    - C(escriptura) = 14 blocs
    - $C_T$ = 1292
  - En aquest cas, és millor amb l'índex
  - El resultat són 1250 tuples que ocupen 14 blocs

Només hi ha un sou >4950
Ja que ndist (sou)*s2 =
50*0.0125= 0,625 ≈ 1

# Reunió



- Reunió
  - Factor de selectivitat de la reunió:
    - 1/ ( màx (100,1) = 1/100
  - Es disposa de dos índexs, un sobre cada atribut de la reunió.

    d.nrod (per ser clau primària) i en e.nrod per clau aliena (de no agrupament)

**IMPORTANT :**

Aquests índexs només es poden fer servir si no s'ha fet cap altra operació sobre la taula.

Si se n'ha fet una selecció (com és el cas) els índexs ja no estan disponibles, perquè ja no es treballa amb la taula original, sinó sobre una intermèdia. Per això en aquest cas només es podria utilitzar com a algorisme de reunió el BNLJ.

# Algorismes de reunió



Algorisme:

BNLJ: (fent D' E') ⋈

En aquest cas és igual B

$B_{D'} + B_{E'} * B_{D'} / (B-2) = 1 + 14 * \text{sostre}(1/(B-2)) =$
$1 + 14*1 = 15$ blocs

(ho fem així perquè $B_{D'} < B_{E'}$)

Sortida amb projecció (nom, sou)

Tuples resultat estimades : $1250 * 1 * 1/100 = 13$

Lresultat = 38 , FBresultat = $4000/38 = 105$

C(escriptura) = $13/105 = 1$ bloc

# Pla físic obtingut



1. Seleccionar de la taula departamento
   ciudad='València'
   sense emprar índex
   realitzant la projecció ( nrod )
2. Seleccionar de la taula empleado
   salario>4950
   emprant l'índex sou
   realitzant la projecció ( nombre, salario, nrod )
3. Reunió de les taules resultants per e.nrod = d.nrod
   per BNLJ
   realitzant la projecció ( nombre, salario )

# Anàlisi



1. Hauria estat millor fer primer la reunió de D i E aprofitant els índexs i fer les seleccions després?